



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 2 - Operaciones numéricas y codificación

Jueves 26-Marzo-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 26-Marzo, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Suma de Binarios

¡DCCin está aportando a la construcción del 5to piso! para ello le pidieron calcular el perímetro de algunas salas, pero el problema es que DCCin solo entiende números binarios :(... y aún es algo torpe con las sumas.

Como traductor oficial del DCC, deberás ayudarlo a realizar la operación de sumar las dimensiones y luego entregarle a los arquitectos el resultado en decimal.

Los operaciones que te da DCCin son las siguientes (en algunas estaba tan cansado que para escribir menos lo hizo en hexadecimal).

(a) $01000000_2 + 00000011_2$

(b) $00011111_2 + 00001111_2$

(c) $AA_{16} + 0F_{16}$

(d) $81_{16} + 14_{16}$

Parte 2. La negatividad de DCCin

DCCin ve el mundo de manera demasiado positiva, literalmente, ya que cuando ve números solo ve positivos, eso ha alterado el cálculo de dimensiones anterior. Para ello deberás darle un par de ejemplos en números negativos, para que se vaya familiarizando...

Debes expresar los siguientes números negativos en binario utilizando el formato complemento de dos en 8 bits (*signed 8-bit*).

Estos números están escritos en base 10.

- | | |
|---------|----------|
| (a) -49 | (e) -77 |
| (b) -67 | (f) -111 |
| (c) -99 | (g) -11 |
| (d) -81 | (h) -128 |

Parte 3. Sustrayendo con DCCin

Ahora pondrás a prueba los conocimientos de DCCin sobre operaciones matemáticas, verás que tan bueno es restando, pero para ello necesitarás una pauta de los resultados en **complemento a dos** en 8 bit. Realiza las siguientes operaciones matemáticas y expresa el resultado en binario complemento a dos de 8 bit.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (a) $00100010_2 - 00100011_2$ | (c) $03_{16} - 46_{16}$ |
| (b) $01000100_2 - 00000001_2$ | (d) $7C_{16} - 01_{16}$ |

Parte 4. Descifrar el mensaje ASCII

Ya le entregaste todos los datos necesarios a DCCin, y ahora que DCCin ya está más familiarizado con los números y las salas sólo queda traducir su respuesta para comunicársela a los arquitectos. De esta manera la construcción del quinto piso del DCC podrá empezar.

Debes decodificar solo el mensaje correspondiente a tu número de grupo utilizando la codificación ASCII.

Grupo 1	0x24 0x61 0x6C 0x34 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x33 0x73 0x74 0x75 0x64 0x69 0x30 0x2D 0x30 0x31
Grupo 2	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x34 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x43 0x52 0x75 0x7A 0x2D 0x30 0x31
Grupo 3	0x3C 0x4F 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x59 0x61 0x64 0x72 0x34 0x6E 0x5F 0x45 0x3E
Grupo 4	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x34 0x5F 0x43 0x61 0x62 0x72 0x34 0x5F 0x43 0x2D 0x30 0x31
Grupo 5	0x4F 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x47 0x61 0x62 0x31 0x5F 0x53 0x2D 0x30 0x30 0x31
Grupo 6	0x28 0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x41 0x6C 0x33 0x54 0x34 0x70 0x69 0x61 0x29
Grupo 7	0x4F 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x56 0x61 0x6C 0x65 0x72 0x31 0x34 0x2D 0x30 0x31
Grupo 8	0x42 0x61 0x6E 0x7E 0x6F 0x5F 0x55 0x6E 0x69 0x76 0x33 0x72 0x73 0x34 0x6C 0x2D 0x30 0x31
Grupo 9	0x3C 0x45 0x73 0x63 0x34 0x6C 0x65 0x72 0x61 0x5F 0x43 0x61 0x72 0x34 0x63 0x30 0x6C 0x3E
Grupo 10	0x3C 0x41 0x73 0x63 0x33 0x6E 0x73 0x30 0x72 0x5F 0x53 0x75 0x72 0x5F 0x44 0x43 0x43 0x3E
Grupo 11	0x34 0x73 0x63 0x33 0x6E 0x73 0x6F 0x72 0x5F 0x4E 0x6F 0x72 0x74 0x65 0x5F 0x44 0x43 0x43
Grupo 12	0x52 0x65 0x63 0x65 0x70 0x63 0x31 0x6F 0x6E 0x5F 0x4E 0x30 0x72 0x74 0x65 0x2D 0x30 0x31
Grupo 13	0x52 0x65 0x63 0x33 0x70 0x63 0x69 0x6F 0x6E 0x5F 0x53 0x75 0x72 0x5F 0x44 0x43 0x43 0x2E
Grupo 14	0x43 0x6F 0x63 0x69 0x6E 0x34 0x46 0x75 0x6E 0x63 0x31 0x6F 0x6E 0x61 0x72 0x69 0x30 0x73
Grupo 15	0x53 0x61 0x6C 0x34 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x45 0x73 0x74 0x75 0x64 0x31 0x6F 0x2D 0x30 0x32
Grupo 16	0x53 0x34 0x6C 0x61 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x33 0x73 0x74 0x75 0x64 0x69 0x6F 0x2D 0x30 0x33
Grupo 17	0x4F 0x66 0x69 0x63 0x69 0x6E 0x34 0x5F 0x64 0x33 0x5F 0x43 0x52 0x75 0x7A 0x2D 0x30 0x32
Grupo 18	0x5B 0x4F 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x59 0x34 0x64 0x72 0x61 0x6E 0x5F 0x45 0x5D
Grupo 19	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x43 0x61 0x62 0x72 0x61 0x5F 0x43 0x2D 0x30 0x32
Grupo 20	0x4F 0x66 0x69 0x63 0x69 0x6E 0x34 0x5F 0x47 0x34 0x62 0x31 0x5F 0x53 0x2D 0x30 0x30 0x32
Grupo 21	0x28 0x30 0x66 0x69 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x41 0x6C 0x33 0x54 0x61 0x70 0x31 0x34 0x29
Grupo 22	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x56 0x61 0x6C 0x65 0x72 0x69 0x61 0x2D 0x30 0x32
Grupo 23	0x42 0x61 0x6E 0x7E 0x6F 0x5F 0x55 0x6E 0x69 0x76 0x65 0x72 0x73 0x61 0x6C 0x2D 0x30 0x32
Grupo 24	0x24 0x61 0x6C 0x34 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x45 0x73 0x74 0x75 0x64 0x69 0x6F 0x2D 0x30 0x34
Grupo 25	0x53 0x34 0x6C 0x61 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x52 0x33 0x75 0x6E 0x69 0x6F 0x6E 0x33 0x73 0x2E
Grupo 26	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x64 0x65 0x5F 0x43 0x52 0x75 0x7A 0x2D 0x30 0x33
Grupo 27	0x3C 0x4F 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x59 0x34 0x64 0x72 0x34 0x6E 0x5F 0x45 0x3E
Grupo 28	0x4F 0x66 0x69 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x4A 0x30 0x72 0x67 0x65 0x50 0x33 0x72 0x65 0x7A
Grupo 29	0x3C 0x4F 0x66 0x69 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x53 0x75 0x73 0x34 0x6E 0x61 0x5F 0x46 0x3E
Grupo 30	0x4F 0x66 0x31 0x63 0x69 0x6E 0x61 0x5F 0x53 0x65 0x62 0x34 0x42 0x75 0x67 0x33 0x64 0x30
Grupo 31	0x30 0x66 0x69 0x63 0x31 0x6E 0x61 0x5F 0x56 0x34 0x6C 0x33 0x72 0x69 0x61 0x2D 0x30 0x33